

texecole — les bases, niveau 2

Sommaire

1	Valeur absolue, norme, vecteur	2
2	Ensembles de nombres	2
3	Quantificateurs et connecteurs	2
4	Implication et équivalence	2
5	La négation d'un seul !	2
6	Relations et opérations ensemblistes	2
7	Partie entière	2
8	La barre : conjugué, moyenne, adhérence, négation	3
9	Arithmétique et ensembles	3
10	La règle des mots	3
11	Échappements	3
12	Structure et sommaire	3
12.1	Un titre de deuxième niveau	3
12.1.1	Un titre de troisième niveau	3
13	Listes imbriquées	4
14	Tableaux avancés	4
14.1	Fusions déduites de la forme	4
14.2	Entêtes emboîtées	4
14.3	Une image dans une cellule	4
14.4	Couleurs du tableau	5
14.5	Rangées dynamiques	5
14.6	Cellules multilignes	5
15	Cadres avancés	5
15.1	Énoncé et solution	5
15.2	Cadres côte à côte	6
15.3	Un composant réutilisable	6
16	Grilles : la maquette en zones nommées	6
17	Imbrication et titres longs	6

1 Valeur absolue, norme, vecteur

$|x|$, $\|v\|$, la relation $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$
et la norme d'un vecteur $\|\vec{AB}\|$.

2 Ensembles de nombres

Une capitale doublée est un ensemble en gras de tableau :

La chaîne usuelle

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

Les ensembles savants suivent — $\mathbb{P}$ pour la probabilité, $\mathbb{K}$ pour un corps, $\mathbb{H}$ pour les quaternions.

3 Quantificateurs et connecteurs

Un énoncé, posé en mots

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y > x$$
$$(P \wedge Q) \vee \neg P$$

4 Implication et équivalence

$$x = y \Rightarrow x^2 = y^2$$
$$x^2 = y^2 \Leftrightarrow |x| = |y|$$
$$|x| \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 1$$

5 La négation d'un seul !

Un ! devant une relation ou un quantificateur donne sa forme barrée :

Énoncer un irrationnel

$$\sqrt{2} \in \mathbb{R} \text{ et } \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$
$$\nexists m \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \leq m$$

6 Relations et opérations ensemblistes

De Morgan en une ligne

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$
$$A \cap B \subseteq A \quad A \setminus A = \emptyset$$

7 Partie entière

$$\lceil 3, 7 \rceil = 3 \quad \lceil 3, 2 \rceil = 4 \quad \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$$

8 La barre : conjugué, moyenne, adhérence, négation

Quatre lectures d'une barre

Conjugué : $\bar{z} = a - i \times b$ quand $z = a + i \times b$.

Moyenne : $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$.

Adhérence : $\bar{A}$ est le plus petit fermé contenant A .

Complémentaire : $\overline{A \cup B}$ est le complémentaire de $A \cup B$.

9 Arithmétique et ensembles

Une notation qui énonce

$\mathcal{P}(A)$ est l'ensemble des parties, $\llbracket 1, n \rrbracket$ l'intervalle entier, $\text{Card}(A)$ le cardinal, $\text{sgn}(x)$ le signe et $a \equiv b \bmod n$ une congruence ; la factorielle $5!$.

10 La règle des mots

Une balise s'écrit `<...>` et ses attributs se lisent d'un coup d'œil : un **mot français en minuscules** est un style, un alignement ou un saut (gras, centre, 2tabulations) ; une **couleur** se nomme en français, composés compris (bleu marine, vert forêt) ; une **taille** s'écrit Npt.

11 Échappements

Une poignée de caractères pilote le langage ; pour les afficher, on les double — c'est toute la règle.

Doubler rend littéral

Chevrons littéraux : `<` et `>`. Accolades : `{` et `}`. Dièse : `#`. Dollar : `$`.

Une paire équilibrée s'affiche comme une seule, donc l'ensemble en compréhension `{ x : x > 0 }` et l'ensemble vide `{}` s'écrivent par paires.

Tiret bas `x_1`, esperluette `a & b`, 50% de remise, `a ~ b` et le chemin `C:\Users\Léa\Documents` s'écrivent tels quels.

Dans un cadre, un retour à la ligne génère un nouveau paragraphe :

Première ligne d'une adresse
seconde ligne de l'adresse

12 Structure et sommaire

Les mots-clés section, sous-section et sous-sous-section — repliés dans `h1`, `h2`, `h3` en tête de fichier — se numérotent seuls et nourrissent le sommaire de la première page.

12.1 Un titre de deuxième niveau

Cette sous-section se numérote un cran plus bas et s'indente dans le sommaire.

12.1.1 Un titre de troisième niveau

Un cran plus profond encore, avec son propre compteur.

13 Listes imbriquées

Une liste écrite sous un élément devient sa sous-liste :

- Fruits
 - pommes
 - poires
 - Légumes
 - carottes
 - navets
- ☐ Apporter une règle
- ☐ Coller la feuille dans le cahier
- ☐ Écrire son nom et la date

- I. Premier acte
- II. Deuxième acte

14 Tableaux avancés

14.1 Fusions déduites de la forme

Aucune fusion ne se déclare. Une rangée plus courte que le tableau étend sa dernière cellule jusqu'au bord droit : le titre, seul sur sa rangée, couvre les quatre colonnes. Une entête suivie de plusieurs rangées de données descend sur autant de lignes : Lundi porte deux crochets, il couvre deux rangées.

Bulletin trimestriel			
Jour	Matière	Note	Coef.
Lundi	Maths	15	4
	Français	12	3
Mardi	EPS	16	2
Moyenne	13,7		

14.2 Entêtes emboîtées

Les entêtes verticales se collent aux données : la dernière touche le crochet, celle d'avant la précède, et ainsi de suite. Les tabulations ne servent plus qu'à aligner la source à l'œil — le tableau a la forme qu'on lui voit.

Semaine	Jour	Matière	Note
S1	Lundi	Maths	15
		Français	12
	Mardi	EPS	16
S2	Lundi	Maths	18

14.3 Une image dans une cellule

Une cellule de tableau accueille une formule ou une image, pas seulement du texte — chaque colonne garde son placement propre.

Animal	Formule	Valeur
	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$	$\frac{5}{6}$
	$\sqrt{2}$	1,41

14.4 Couleurs du tableau

Le fond colore le corps, la bordure prend sa couleur, l'entête les siennes — sans cadre autour. Les couleurs d'entête habillent toutes les cellules d'entête, la rangée du haut comme la colonne de gauche.

Jour	Matière	Note
Lundi	Maths	15
Mardi	Français	12

14.5 Rangées dynamiques

Le nombre de colonnes est vérifié à chaque rangée, donc boucles et interpolation vivent dans un tableau.

Table des carrés		
n	Légende	Carré
ligne 1	1	1 ²
ligne 2	2	2 ²
ligne 3	3	3 ²

14.6 Cellules multilignes

La balise <nouvelle ligne> empile un contenu dans une seule cellule.

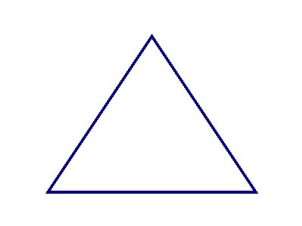
Champ	Saisie
Nom	Nom :
	Prénom :
Adresse	Rue et numéro :
	Ville et code postal :

15 Cadres avancés

15.1 Énoncé et solution

Une ligne ne portant que --- coupe le cadre en deux parties.

Problème



Mesure la hauteur du triangle sur ta figure, à l'échelle 1:10.

1. Lire la hauteur en millimètres.

2. Multiplier par 10.

3. Donner la réponse en centimètres.

15.2 Cadres côte à côte

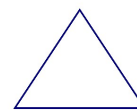
Une <Affiche une rangée> pose ses cadres en colonnes d'égale largeur.

Énoncé

Le périmètre d'un triangle rectangle de côtés 3 et 4 se trouve en calculant d'abord l'hypoténuse par le théorème de Pythagore.

Résultat

Hypoténuse : $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, d'où le périmètre 12.



15.3 Un composant réutilisable

Exercice 1

Calcule $1^2 + 1$ et écris le résultat ci-dessous.

Exercice 2

Calcule $2^2 + 2$ et écris le résultat ci-dessous.

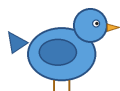
16 Grilles : la maquette en zones nommées

La grille dispose des zones à la façon d'une maquette : le plan dessine la page avec un mot par case, un nom répété fusionne ses cases, un point marque une case vide. Chaque zone se place et s'habille en langage naturel — [nom : en haut, à gauche] ou le code court [nom hg].

Contrôle de mathématiques

Le 12 mai

Calculatrice autorisée.



Résoudre $x^2 - 5x + 6 = 0$ et vérifier les deux solutions.

17 Imbrication et titres longs

Un conteneur accueille tout ce qu'un autre accueille : les blocs s'emboîtent aussi profondément que la page le permet.

Emboîtement

Centré, gras, encadré : trois accolades fermantes à la suite, sans ambiguïté.

Un titre de cadre est du texte ordinaire : il peut courir sur deux lignes et porter un chevron qui n'a rien d'une balise :

seuil a > b, vérifié sur deux lignes

Le titre a débordé sur une seconde ligne et contenait un > littéral.